



Банк России

2021



Методика прогнозирования выпуска на основе модели байесовской векторной авторегрессии

2021

Содержание

1.	Цель построения модели	3
2.	Теоретическое обоснование выбора модели.....	3
3.	Теоретическое описание и этапы построения модели	3
4.	Описание используемых переменных	7
5.	Спецификации модели	10
6.	Тесты валидности модели.....	11
7.	Анализ качества прогностических свойств модели	11
8.	Функции импульсных откликов	16
9.	Алгоритм проведения расчетов	17

1. Цель построения модели

Байесовские векторные авторегрессионные (BVAR) модели применяются для прогнозирования взаимосвязанных временных рядов и для анализа динамического влияния шоков на систему выбранных показателей. Одной из целей моделирования и прогнозирования выпуска на основе BVAR модели является оценка реакции выпуска на шоки различных макроэкономических переменных. Прогнозы, полученные на основе моделей BVAR являются достаточно гибкими, так как могут быть зависимы от будущих траекторий.

2. Теоретическое обоснование выбора модели

Выбор BVAR для моделирования выпуска обусловлен следующим.

Во-первых, наличием двусторонней связи между выпуском и объясняющими переменными. Подход VAR позволяет учитывать этот факт, полагаясь на причинно-следственную и обратную связь между регрессорами.

Во-вторых, широким использованием этого класса моделей для макропрогнозирования и моделирования трансмиссионного механизма (Ломиворотов [2015]¹, Демешев [2016]², Domit [2016]³, Angelini [2019]⁴, Коротких [2020]⁵ и т.д.).

3. Теоретическое описание и этапы построения модели

Построение BVAR-модели осуществляется в статистическом пакете для эконометрического анализа EViews. При этом возможность реализации данного типа моделей доступна в разных программных средах, более подробную информацию об этом можно найти в статье Демешего Б. Б. и Малаховской О. А. «Картография BVAR»⁶.

Байесовский подход, использующийся для оценки модели, дает возможность объединить информацию, содержащуюся в данных, с априорными представлениями о том, как распределены коэффициенты. Согласно формуле Байеса, апостериорное распределение для коэффициентов можно представить в следующем виде

¹ Ломиворотов Р.В. Использование байесовских методов для анализа денежно-кредитной политики в России//Прикладная эконометрика. – 2015. – №2. – С.41-63.

² Демешев Б.Б. Макроэкономическое прогнозирование с помощью BVAR Литтермана/ Б.Б. Демешев, О.А. Малаховская//Экономический журнал ВШЭ. – 2016. – №4. – С.691-710.

³ Domit S., Monti F., Sokol A. A Bayesian VAR Benchmark for COMPASS // Bank of England Staff Working Paper. – 2016. – N 583.

⁴ Angelini E., Lalik M., Lenza M., Paredes J. Mind the Gap: A Multi-Country BVAR Benchmark for the Eurosystem Projections // International Journal of Forecasting. – 2019. – Vol. 35(4). – pp. 1658–1668. doi: 10.1016/j.ijforecast.2018.12.004

⁵ Коротких О. Межстрановая BVAR-модель внешнего сектора// Деньги и кредит. – 2020. – 79(4). – С.98-112.

⁶ Демешев Б.Б. Картографирование BVAR /Б.Б.Демешев, О.А.Малаховская//Прикладная эконометрика. – 2016. –№4. – С. 118-141.

$$P(B, \Sigma | Y) = P(Y | B, \Sigma)P(B, \Sigma) \quad (1)$$

где

$P(Y | B, \Sigma)$ – функция правдоподобия для VAR-модели;

$P(B, \Sigma)$ – априорное распределение для коэффициентов, которое задает начальное представление о том, как ведут себя коэффициенты в модели.

На практике обычно рассматривают семейство сопряженных распределений, т. е. когда априорное и апостериорное распределения принадлежат одному семейству. Одним из априорных сопряженных распределений $P(B, \Sigma)$ является комбинация многомерного нормального распределения и обратного распределения Уишарта с определенным набором параметров.

Стандартную VAR-модель можно представить в следующем сокращенном виде

$$Y_t = C + B_1 Y_{t-1} + \dots + B_p Y_{t-p} + \varepsilon_t, \varepsilon_t \sim N(0, \Sigma) \quad (2)$$

где

$Y_t = (y_{1,t}, y_{2,t}, \dots, y_{n,t})'$ – вектор переменных модели,

p – число лагов;

ε_t – ошибка, имеющая стандартное нормальное распределение.

Каждое из уравнений имеет $k = np + 1$ коэффициентов. Перегруппировав переменные следующим образом $B = [C', B_1', \dots, B_p']'$ и $X_t = (1, Y_{t-1}', \dots, Y_{t-p}')$, получим

$$\begin{bmatrix} Y_1' \\ \dots \\ Y_T' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ \dots \\ X_T \end{bmatrix} B + E, \text{ т. е. } Y = XB + E \quad (3)$$

где

Y – матрица размерности $T \times n$;

X – матрица размерности $T \times k$;

B – матрица всех коэффициентов модели размерности $k \times n$;

E – матрица ошибок размерности $T \times n$.

В качестве сопряженного априорного распределения для коэффициентов модели (матрицы B и Σ) зачастую рассматривается комбинация нормального распределения и обратного распределения Уишарта

$$P(B, \Sigma) = P(B | \Sigma)P(\Sigma) \quad (4)$$

где

$P(B | \Sigma)$ – многомерное нормальное распределение;

$P(\Sigma)$ – обратное распределение Уишарта.

Используя нормальное распределение $B | \Sigma \sim N(B_0, \Sigma \otimes \Omega_0)$ и обратное распределение Уишарта $\Sigma \sim IW(S_0, u_0)$, уравнение (4) можно преобразовать в вид

$$P(B, \Sigma) = P(B|\Sigma)P(\Sigma) = N(\text{vec}(B_0), \Sigma \otimes \Omega_0)IW(S_0, \nu_0) \quad (5)$$

где

B_0 , Ω_0 , S_0 и ν_0 – параметры, определяющие характеристики априорного распределения;

$\text{vec}()$ – функция векторизации.

Для того, чтобы точно задать априорное распределение, необходимо определить параметры B_0 , Ω_0 , S_0 и ν_0

$$E((B_s)_{ij}|\Sigma) = \begin{cases} \delta_i, & \text{если } i = j \text{ и } s = 1 \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad (6)$$

$$\text{Var}((B_s)_{ij}|\Sigma) = \lambda^2 \frac{1}{s^2} \frac{\sigma_i^2}{\sigma_j^2}, s = 1, \dots, p$$

где

λ и δ_i ($i=1, \dots, N$) – гиперпараметры априорного распределения.

Средние значения коэффициентов на главной диагонали B_i равны δ_i , а всех остальных коэффициентов равны 0; с ростом лагов вариация сокращается и распределение коэффициентов все больше приближается к 0. Для переменных, имеющих единичный корень параметр δ_i равен 1, для стационарных переменных – 0 или другому числу. Гиперпараметр λ определяет масштаб вариации переменных и дает эффект «сжатия» для коэффициентов модели. В случае $\lambda \rightarrow 0$ единственным источником информации становится априорная функция распределения и исторические данные перестают оказывать влияние на оценку. Если же $\lambda \rightarrow \infty$, то априорная функция становится неинформативной и оценка полностью зависит от исторических данных (совпадает с оценкой МНК).

Параметры S_0 и ν_0 определяют обратное распределение Уишарта и задаются следующим образом: ν_0 – число степеней свободы, равное $N + 2$, а S_0 – диагональная матрица с вектором $\sigma^2 / (\nu_0 - N - 1)$ на главной диагонали, где N – число переменных. В качестве значений ковариации σ_n для переменных модели используются оценки, полученные из уравнения авторегрессии

$$y_{nt} = c + p_1 y_{n(t-1)} + \dots + p_p y_{n(t-p)} + \varepsilon_{nt} \quad (7)$$

В BVAR проблема избыточной параметризации решается с помощью добавления ограничений на параметры модели в виде априорного закона их распределения. Так для модели с 9-10 переменными параметр λ колеблется около 0,2, для модели с более чем 20 переменными параметр близок 0,05, для модели с более чем 30 переменными – меньше 0,01, что по сути ведет к вырождению

модели и не дает возможности провести экономическую интерпретацию результатов⁷.

Построение модели начинается с отбора факторов, после чего статистические данные по выбранным переменным приводятся к общему виду и сезонно сглаживаются (при необходимости). Далее проводится тест на стационарность с использованием расширенного теста Дикки-Фуллера⁸.

Затем проводится оценивание параметров модели на основе метода наименьших квадратов⁹. В окне результатов приводятся оценки коэффициентов каждой переменной, включенной в модель, и значения свободной переменной (если она была включена в спецификацию). В круглых скобках представлены стандартные ошибки. Каждый столбец в таблице соответствует уравнению для отдельной эндогенной переменной, включенной в BVAR модель. Коэффициенты BVAR модели не интерпретируемы: влияние одной переменной на другую не исчерпывается коэффициентом, стоящим непосредственно перед ней.

Кроме оценок коэффициентов для каждого уравнения в таблице результатов приводятся следующие показатели качества для каждого уравнения: скорректированный коэффициент детерминации (Adj.R-squared), статистика Фишера (F-statistic) для оценки значимости уравнения в целом.

После того как VAR-модель построена необходимо проверить модель на стационарность¹⁰.

Далее проверяется гипотеза нормального распределения остатков с использованием Jarque-Bera test. Чем ближе распределение ошибок к нормальному, тем статистика Jarque-Bera ближе к нулю. Достаточно большое значение статистики Jarque-Bera (при этом p-value будет меньше 0,05) будет являться основанием отвергнуть нулевую гипотезу о нормальном распределении остатков¹¹.

Затем проверяется отсутствие автокорреляции остатков. При наличии автокорреляции остатков нарушается условие теоремы Гаусса-Маркова о некоррелированности возмущений для различных моментов времени. Для проверки наличия автокорреляции остатков в Eviews используется тест LM (Lagrange

⁷ Ломиворотов Р.В. Использование байесовских методов для анализа денежно-кредитной политики в России //Прикладная эконометрика. – 2015.–№2. – С. 41-63.

⁸ Реализация в Eviews: в окне открытого ряда выбрать View – Unit Root Test – Augmented Dickey-Fuller – Ok. Если Prob. > 0,05 (0,01), то ряд – нестационарный.

⁹ Реализация в Eviews. Quick – Estimate VAR... – в окне VAR Specification. Для построения BVAR модели выбрать Bayesian VAR. Выбрать количество лагов для эндогенных переменных (Lags for Endogenous), выбрать Prior type.

¹⁰ Реализация в Eviews: В окне модели выбрать View – Lag Structure – AR Roots Table (для представления корней в виде таблицы) или AR Roots Graph (для графического представления корней). Оцененная BVAR модель стационарна, если все обратные корни характеристического AR полинома по модулю меньше единицы и лежат внутри единичного круга. Если один или несколько корней лежат вне круга необходимо изменить спецификацию модели. Один из способов достижения стационарности модели – ввод в качестве экзогенной переменной детерминированного тренда (в Eviews @trend).

¹¹ Реализация в Eviews: В окне модели выбрать View – Residual Test – Normality Test – Orthogonalization Method: Cholesky of covariance (Lutkepohl). Нулевая гипотеза о нормальном распределении остатков отвергается, если значение Prob < 0.05 (0,01), соответственно, распределение остатков не является нормальным.

Multipliers) Бреуша-Годфри¹². Нулевой гипотезой теста LM является отсутствие автокорреляции остатков регрессии для всех порядков автокорреляции ниже или равной заданному. Автокорреляция остатков отсутствует, если Prob. > принятого уровня значимости (0,05 или 0,01).

Далее идет проверка отсутствия гетероскедастичности остатков. Одним из способов проверки наличия гетероскедастичности случайных ошибок служит тест Уайта. Для реализации данного теста на значимость тестируется вспомогательное уравнение, отражающее зависимость квадратов остатков и их перекрёстных произведений только от уровней и квадратов исходных регрессоров (для No Cross Terms) или от уровней, квадратов и попарных произведений исходных регрессоров (With Cross Terms)¹³.

Интерпретация BVAR осуществляется с помощью анализа:

- функций импульсного отклика (IRF);
- декомпозиции дисперсии (VD);

Импульсный отклик – это процентное изменение эндогенных переменных в ответ на единичное изменение случайной ошибки других эндогенных переменных. Функция импульсного отклика (в графическом или табличном виде) показывает реакцию эндогенных переменных на разных временных интервалах от произошедшего возмущения¹⁴. Если модель стационарна, то отклики на импульсы со временем должны стремиться к нулю (затухать), а накопленные отклики – стремиться к некоторому числу, отличному от нуля.

Декомпозиция дисперсии предоставляет информацию о том, на сколько процентов изменения одной переменной объясняется самой переменной и на сколько процентов влиянием других переменных¹⁵. Полученные результаты позволяют оценить вклад дисперсии одной переменной в дисперсию другой.

4. Описание используемых переменных

Описание основных переменных, рассматриваемых при подготовке BVAR-модели, приведено в табл. 1. Полный перечень переменных представлен в рабочем файле (База данных ЮГУ_BVAR.xlsx).

¹² Реализация в Eviews. В окне модели выбрать View – Residual Test – Autocorrelation LM Test. В появившемся диалоговом окне Lag Specification необходимо указать количество лагов в качестве параметра теста, который задает максимальный порядок автокорреляции, до которого тестируется отсутствие автокорреляции остатков. Рекомендуется установить порядок равный 12, если в модели используются месячные данные, 4 – если квартальные.

¹³ Реализация в Eviews: В окне модели выбрать View – Residual Tests – WhiteHeteroskedasticity (No Cross Terms) или WhiteHeteroskedasticity (With Cross Terms).

¹⁴ Реализация в Eviews: В окне BVAR модели выбрать View – Impulse Response. В результате появится диалоговое окно Impulse Response.

¹⁵ Реализация в Eviews: В окне BVAR модели выбрать View – Variance Decomposition... — в окне BVAR Variance Decomposition выбирается формат отображения данных (табличный или в виде графиков), переменные, для которых будет проводиться декомпозиция и их порядок. Как и в случае с откликами на импульсы, если изменить упорядочение переменных в BVAR модели, декомпозиция дисперсии может измениться.

Таблица 1.

Переменная	Обозначение	Содержание переменной	Источник
Эндогенные переменные			
Темпы прироста индекса базовых видов экономической деятельности (ИБВЭД) (месяц к предыдущему месяцу, далее – м/м) (с исключением сезонности, в постоянных ценах 2010 года)	IBEA	Экономическая активность	Росстат, расчеты ЮГУ
Темпы прироста потребительских цен (м/м) (с исключением сезонности, база – январь 2010 года)	CPI	Инфляция	ЕМИСС
Темпы прироста производства электроэнергии (м/м) (с исключением сезонности, база – январь 2010 года)	ELECTR	Экономическая активность	Росстат
Темпы прироста промышленного производства (м/м) (с исключением сезонности, база – январь 2010 года)	IPP	Экономическая активность	Росстат
Темпы прироста объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (м/м) (с исключением сезонности, база – январь 2010 года)	CONSTR	Экономическая активность	Росстат
Темпы прироста оборота розничной торговли (м/м) (с исключением сезонности, база – январь 2010 года)	RTT	Потребительская активность	Росстат
Темпы прироста объема платных услуг населению (м/м) (с исключением сезонности, база – январь 2010 года)	VPS	Потребительская активность	Росстат
Разница текущего месяца к предыдущему (далее – Δ) индикатора бизнес-климата (с исключением сезонности)	BCI	Экономическая активность	Данные мониторинга предприятий ЮГУ
Δ цен на готовую продукцию, услуги предприятий (с исключением сезонности)	PRICE	Ценовая динамика	Данные мониторинга предприятий ЮГУ
Δ ценовых ожиданий предприятий (с исключением сезонности)	PRICE_EXP	Ожидания	Данные мониторинга предприятий ЮГУ
Δ объемов производства продукции, предоставления услуг предприятий (с исключением сезонности)	PROD	Экономическая активность	Данные мониторинга предприятий ЮГУ

Δ производственных ожиданий предприятий (с исключением сезонности)	PROD_EXP	Ожидания	Данные мониторинга предприятий ЮГУ
Δ спроса на продукцию, услуги предприятий (с исключением сезонности)	DEMAND	Потребительская активность	Данные мониторинга предприятий ЮГУ
Δ ожиданий спроса предприятий (с исключением сезонности)	DEMAND_EXP	Ожидания	Данные мониторинга предприятий ЮГУ
Δ экономического положения предприятий (с исключением сезонности)	ECON_SITUAT	Экономическая активность	Данные мониторинга предприятий ЮГУ
Δ экономической конъюнктуры предприятий (с исключением сезонности)	ECON_CON	Экономическая активность	Данные мониторинга предприятий ЮГУ
Δ издержек предприятий (с исключением сезонности)	COSTS	Издержки производителей	Данные мониторинга предприятий ЮГУ
Δ рисков хозяйственной деятельности предприятий (с исключением сезонности)	RISKS	Влияние внешних факторов (хозяйственные риски)	Данные мониторинга предприятий ЮГУ
Δ влияния валютного курса (с исключением сезонности)	CURRENCY	Влияние внешних факторов (валютный курс)	Данные мониторинга предприятий ЮГУ
Δ изменение условий кредитования предприятий (с исключением сезонности)	CREDIT	Влияние внешних факторов (условия кредитования)	Данные мониторинга предприятий ЮГУ
Экзогенные переменные			
Константа	C	-	-
Темпы прироста среднемесячной цены на фьючерсный контракт на нефть марки Brent (м/м)	BRENT	Эффект переноса нефтяных цен, внешние условия	Investing, Yahoo Finance
Темпы прироста номинального обменного курса доллара к рублю (м/м)	NOMINAL_USDRUB	Эффект переноса динамики валютного курса, внешние условия	Банк России
Δ ключевой ставки Банка России	KEY_RATE	Монетарные условия	Банк России
Фиктивные переменные	DUMMY2015	Валютный шок – январь 2015 года	-
	DUMMY2020	Сдерживающее влияние анти-ковидных ограничительных мер – апрель 2020 года	-

5. Спецификации модели

Для выбора наилучшей спецификации BVAR-модели были проведены различные статистические тесты, а также осуществлено сравнение стат.критериев (таблица 2):

Таблица 2.

Спецификация	№1	№2	№3	№4
Период оценки	2010m01-2021m10			
Количество наблюдений	142			
Интервалы лагов	1 2	1 3	1 3	1 3
Prior type	Independent normal-Wishart	Independent normal-Wishart	Independent normal-Wishart	Normal-Wishart
Initial residual covariance options	Diagonal VAR	Diagonal VAR	Diagonal VAR	-
Exogenous variables	All exogenous	All exogenous	All exogenous	-
Number of draws	10000	10000	10000	-
Burn in percentage	0,1	0,1	0,1	-
Seed	1	1	1	-
Эндогенные переменные				
IBEA	✓	✓	✓	✓
CPI	✓	✓	✓	✓
ELECTR	✗	✓	✓	✗
IPP	✗	✓	✓	✗
CONSTR	✗	✗	✓	✗
RTT	✗	✓	✓	✗
VPS	✗	✓	✓	✗
BCI	✓	✓	✓	✓
PRICE	✓	✓	✓	✗
PRICE_EXP	✗	✓	✓	✗
PROD	✓	✓	✓	✓
PROD_EXP	✓	✓	✓	✗
DEMAND	✓	✓	✓	✗
DEMAND_EXP	✗	✓	✓	✓
ECON_SITUAT	✗	✓	✓	✗
ECON_CON	✓	✓	✓	✓
COSTS	✓	✓	✓	✗
RISKS	✓	✓	✓	✓
CURRENCY	✗	✗	✓	✗
CREDIT	✗	✗	✓	✗
Экзогенные переменные				
с	✓	✓	✓	✓
BRENT(-3)	✓	✓	✓	✓
NOMINAL_USDRUB(-1)	✓	✓	✓	✓
KEY_RATE(-9)	✓	✓	✓	✓
DUMMY2015	✗	✗	✗	✓
DUMMY2020	✗	✗	✗	✓
Показатели качества модели (для уравнения ИБВЭД (IBEA))				
R ² adj	0,54	0,54	0,49	0,57

6. Тесты валидности модели

Рассматриваемые временные ряды из табл.1 перед построением моделей были проверены на стационарность с помощью расширенного теста Дики-Фуллера (ADF-test). Полученные модели (табл.2) также были протестированы на стационарность через AR Roots Graph.

Результаты тестирования остатков модели приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Спецификация	№1	№2	№3	№4
Отсутствие автокорреляции (Residual Serial Correlation LM Test) (на 1% уровне знач.)				
Автокорреляция остатков	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Отсутствие гетероскедастичности (Residual Heteroskedasticity Test)				
Гетероскедастичность остатков	отсутствует	Near singular matrix	Near singular matrix	отсутствует
Нормальное распределение остатков (Residual Normality Test) ¹⁶				
Нормальное распределение остатков	нет	нет	нет	нет

Таким образом, приведенные спецификации обладают полезными статистическими свойствами и могут быть использованы для расчета прогноза.

7. Анализ качества прогностических свойств модели

Анализ качества прогностических свойств модели проведен на основе анализа показателей RMSE для разных периодов прогнозирования с оценкой коэффициентов модели по разным периодам выборки. Для проведения out-of-sample тестирования выборка была разбита на 5 частей (4/5 – тестовая и 1/5 – обучающая) после чего рассчитана среднеквадратичная ошибка. Результаты расчетов представлены ниже (таблица 4).

Таблица 4.

Период для прогноза	Спецификация модели											
	№1			№2			№3			№4		
	Период для оценки коэффициентов модели (ограниченная выборка)											
01.2010-12.2019												
	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE
01.2020-03.2020	0,85	0,83	95,54	1,29	1,21	61,34	1,68	1,56	63,82	0,58	0,53	53,78
01.2020-06.2020	7,63	4,64	823,44	7,05	4,38	468,99	6,97	4,58	615,70	7,15	4,17	483,21
01.2020-09.2020	6,64	4,02	631,28	6,22	3,98	427,08	6,03	4,00	649,76	6,27	3,72	485,09
01.2020-12.2020	5,76	3,15	559,46	5,41	3,07	356,94	5,27	3,24	695,66	5,45	2,99	441,72
01.2010-06.2020												
07.2020-09.2020	4,31	3,83	197,08	10,01	9,90	100,49	9,32	9,01	99,24	5,33	4,66	98,18
07.2020-12.2020	3,34	2,74	145,90	10,30	10,00	99,70	10,80	10,42	98,83	4,53	3,63	119,50

¹⁶ При наличии достаточного количества наблюдений в выборке требование наличия нормального распределения остатков не является обязательным. Достаточность количества наблюдений определяется аналитиком, исходя из решаемых аналитических задач, особенностей используемых показателей и т.п.

07.2020-03.2021	2,82	2,18	265,49	10,93	10,70	100,24	10,47	10,15	101,04	3,87	2,93	109,77
07.2020-06.2021	2,44	1,74	229,06	10,00	9,66	99,99	9,57	8,57	113,71	3,44	2,56	109,08
01.2010-12.2020												
01.2021-03.2021	0,90	0,84	84,43	0,81	0,67	60,43	0,39	0,28	16,59	0,82	0,55	428,72
01.2021-06.2021	0,84	0,76	100,36	0,70	0,60	88,93	0,61	0,48	91,39	0,89	0,68	293,56
01.2021-09.2021	0,78	0,68	89,44	0,58	0,49	82,68	0,67	0,55	114,85	0,72	0,55	371,08
01.2010-10.2021												
01.2010-10.2021	2,56	1,60	NA	2,63	1,73	NA	2,72	1,86	NA	2,23	1,53	NA

На основе приведенных результатов можно сделать вывод о достаточно хороших прогнозных свойствах модели №1 на всей выборке и усеченных.

По результатам проведения статистических тестов, сравнения полученных данных по прогнозным критериям была выбрана спецификация №1.

Таблица 5.

Bayesian VAR Estimates

Sample (adjusted): 2010M10 2021M10

Included observations: 133 after adjustments

Prior type: Independent normal-Wishart

Initial residual covariance: Diagonal VAR

Exogenous variables included in covariance calculation

10000 draws, 10% burnin, seed=1

Hyper-parameters: Mu1: 1, C1: 0.1, C2: 0.1, C3: 16

Standard errors in ()

	IBEA	BCI	COSTS	CPI	DEMAND	ECON_CON	PRICE	PROD	PROD_EXP	RISKS
IBEA(-1)	-0.611060 (0.08876)	-0.108104 (0.13778)	0.145194 (0.14235)	0.000489 (0.01710)	-0.137368 (0.13888)	-0.346730 (0.15165)	-0.003113 (0.09615)	-0.403025 (0.18233)	0.091146 (0.17792)	0.237945 (0.17026)
IBEA(-2)	-0.354748 (0.08953)	-0.238306 (0.13898)	-0.031489 (0.14358)	-0.022386 (0.01725)	-0.148033 (0.14009)	-0.069149 (0.15297)	-0.145866 (0.09698)	-0.301228 (0.18391)	-0.120362 (0.17946)	0.062798 (0.17173)
BCI(-1)	0.305105 (0.23228)	-1.450147 (0.34552)	0.581152 (0.36869)	0.029612 (0.04498)	-0.532742 (0.35220)	-0.924412 (0.38400)	-0.024608 (0.25139)	-1.009626 (0.46138)	-1.027933 (0.45199)	0.559770 (0.43250)
BCI(-2)	0.413623 (0.23513)	-0.586513 (0.34976)	0.271110 (0.37323)	0.053198 (0.04553)	-0.162742 (0.35652)	-0.527128 (0.38871)	-0.385073 (0.25448)	-0.421693 (0.46705)	-0.730272 (0.45755)	0.592401 (0.43782)
COSTS(-1)	-0.116534 (0.06916)	0.128473 (0.10738)	-0.344968 (0.11091)	-0.020060 (0.01332)	0.100918 (0.10823)	-0.005906 (0.11819)	0.077947 (0.07492)	0.165428 (0.14209)	0.155824 (0.13865)	-0.048622 (0.13268)
COSTS(-2)	-0.097133 (0.07118)	-0.048464 (0.11018)	-0.217683 (0.11406)	0.000911 (0.01372)	-0.097997 (0.11114)	-0.070597 (0.12135)	-0.164159 (0.07710)	-0.049136 (0.14589)	0.104113 (0.14239)	-0.138690 (0.13626)
CPI(-1)	0.367426 (0.45051)	0.056838 (0.61683)	0.537167 (0.70013)	0.520489 (0.08822)	-0.089617 (0.64360)	1.246581 (0.69993)	0.658323 (0.48650)	0.938501 (0.83903)	0.184530 (0.82828)	-0.462512 (0.79298)
CPI(-2)	-0.336335 (0.42240)	0.133643 (0.58286)	-1.593119 (0.65770)	0.023827 (0.08263)	0.267162 (0.60676)	-0.192291 (0.66002)	-1.168509 (0.45624)	-0.495207 (0.79137)	0.005956 (0.78066)	-0.049350 (0.74735)
DEMAND(-1)	0.220323	0.242989	-0.234129	-0.013097	-0.077358	0.584059	0.005195	0.435201	-0.113487	-0.388411

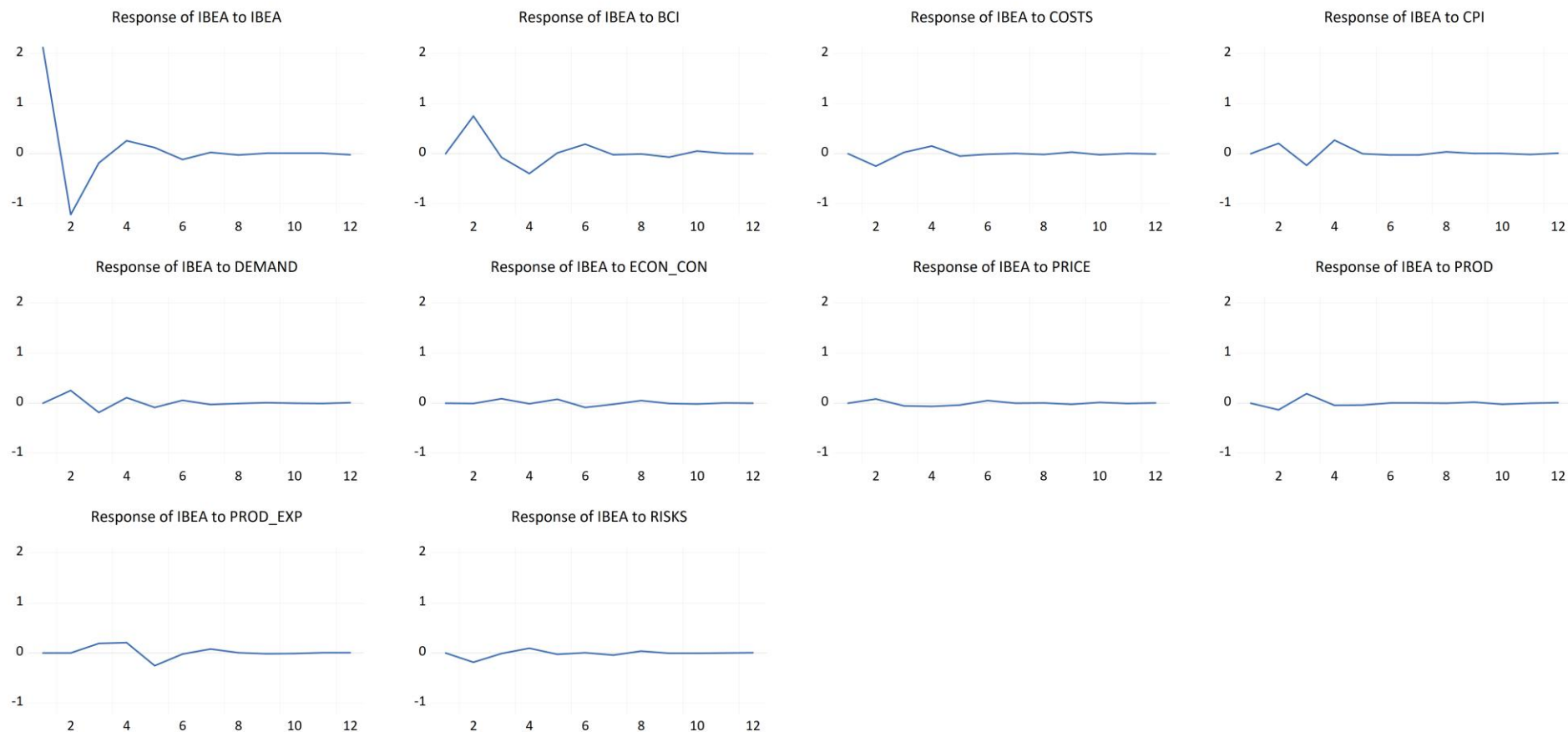
	(0.11760)	(0.17935)	(0.18778)	(0.02270)	(0.18161)	(0.19818)	(0.12734)	(0.23822)	(0.23283)	(0.22279)
DEMAND(-2)	-0.120599 (0.12074)	0.159231 (0.18373)	-0.358126 (0.19269)	-0.018641 (0.02332)	0.105705 (0.18615)	0.375642 (0.20313)	0.098460 (0.13074)	0.274993 (0.24415)	0.095280 (0.23867)	-0.249785 (0.22839)
ECON_CON(-1)	-0.021738 (0.08329)	-0.080808 (0.12920)	0.001527 (0.13355)	-0.007821 (0.01605)	0.072955 (0.13026)	-0.557246 (0.14223)	-0.185284 (0.09023)	0.008657 (0.17101)	-0.026625 (0.16688)	-0.161185 (0.15969)
ECON_CON(-2)	0.001321 (0.08133)	0.006662 (0.12614)	0.104974 (0.13041)	-0.014443 (0.01567)	-0.025475 (0.12718)	-0.341361 (0.13887)	-0.073393 (0.08810)	0.125908 (0.16696)	0.068945 (0.16293)	-0.058154 (0.15591)
PRICE(-1)	0.110199 (0.08933)	-0.080185 (0.13847)	0.174139 (0.14320)	0.012960 (0.01721)	0.017989 (0.13962)	-0.096396 (0.15246)	-0.194834 (0.09676)	-0.093588 (0.18329)	-0.232960 (0.17888)	0.217534 (0.17118)
PRICE(-2)	0.092055 (0.08694)	0.082549 (0.13502)	0.282499 (0.13944)	0.011852 (0.01675)	0.194718 (0.13608)	0.067113 (0.14860)	0.204870 (0.09418)	0.032303 (0.17866)	-0.094723 (0.17433)	0.165490 (0.16682)
PROD(-1)	-0.129576 (0.08292)	0.288376 (0.12719)	-0.030429 (0.13258)	0.014473 (0.01600)	0.085053 (0.12859)	0.253440 (0.14036)	0.083768 (0.08980)	-0.267255 (0.16872)	0.358508 (0.16482)	-0.069177 (0.15772)
PROD(-2)	-0.000490 (0.08575)	0.129485 (0.13129)	-0.028178 (0.13705)	-0.006929 (0.01655)	0.026448 (0.13281)	0.053963 (0.14495)	0.174125 (0.09286)	-0.207328 (0.17424)	0.209910 (0.17024)	-0.088063 (0.16290)
PROD_EXP(-1)	-0.027225 (0.11900)	0.927548 (0.17875)	-0.358815 (0.18932)	-0.029602 (0.02302)	0.842210 (0.18173)	0.875294 (0.19821)	0.039755 (0.12881)	1.040829 (0.23819)	0.333801 (0.23313)	-0.765506 (0.22308)
PROD_EXP(-2)	-0.256553 (0.12979)	0.333376 (0.19409)	-0.194867 (0.20625)	-0.018274 (0.02512)	0.380020 (0.19755)	0.497936 (0.21543)	0.250139 (0.14048)	0.385947 (0.25886)	0.234321 (0.25347)	-0.269331 (0.24254)
RISKS(-1)	-0.190329 (0.06895)	-0.150516 (0.10731)	-0.024147 (0.11065)	0.010315 (0.01328)	-0.121447 (0.10810)	-0.187000 (0.11805)	-0.072441 (0.07470)	-0.255990 (0.14193)	-0.005770 (0.13847)	-0.214396 (0.13250)
RISKS(-2)	-0.129645 (0.06967)	-0.073695 (0.10808)	0.000559 (0.11170)	-0.008433 (0.01342)	0.010022 (0.10896)	-0.255787 (0.11898)	-0.038314 (0.07547)	-0.313635 (0.14304)	0.024627 (0.13959)	0.051680 (0.13358)
C	0.680639 (0.25811)	0.022970 (0.38167)	0.463104 (0.40911)	0.219508 (0.05001)	0.075615 (0.38967)	-0.402552 (0.42477)	0.267397 (0.27932)	-0.012033 (0.51031)	-0.080294 (0.50021)	0.130758 (0.47864)
BRENT(-3)	0.059407 (0.02370)	-0.046874 (0.03683)	0.071523 (0.03802)	0.005496 (0.00457)	0.005666 (0.03711)	-0.033628 (0.04053)	0.065055 (0.02568)	-0.049472 (0.04873)	-0.080673 (0.04754)	0.047883 (0.04550)

[illegible]

8. Функции импульсных откликов

На графиках ниже представлены оценки импульсных функций отклика для эндогенных переменных модели.

Response to Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) Innovations



9. Алгоритм проведения расчетов

Для подготовки прогнозов на основе BVAR-моделей используется ПО Eviews. Последовательность работы:

1. В рабочих файлах («База данных ЮГУ (BVAR).xlsx» и «Расчет ИБВЭД (IBEA, IPP, CONSTR, RTT, VPS).xlsx») актуализируются значения показателей, в т.ч. прогнозные по экзогенным переменным (на основе внешних условий ДДКП).
2. Временные ряды подгружаются в рабочий файл Eviews (Dataset.wf1)
3. Задаётся прогнозный диапазон (период, на который нужно рассчитать прогноз), наименование ряда, который будет содержать рассчитанные прогнозные значения (Forecast name) и рассчитывается прогноз: Forecast / Forecast sample / OK.
4. Полученный прогноз (м/м) выгружается в рабочий файл (BVAR_Eviews.xlsx), рассчитываются значения базисного индекса и индекса г/г.